54. D

“条件变量”是管程内部说明和使用的一种特殊变量，其作用类似于信号量机制中的“信号量”，都用于实现进程同步。需要注意的是，在同一时刻，管程中只能有一个进程在执行。若进程 A 执行了 x.wait()操作，则该进程会阻塞，并挂到条件变量 x 对应的阻塞队列上。这样，管程的使用权被释放，就可以有另一个进程进入管程。若进程 B 执行了 x.signal()操作，则会唤醒 x 对应的阻塞队列的队首进程。只有一个进程要离开管程时才能调用 signal()操作。